ゼータの s → ∞ 端としての質量ギャップと ヤン・ミルズ問題

— 解析器はスペクトルの三つの端（原点・最右極・無限遠）を読み、ギャップは無限遠に宿る；
しかし読むべきスペクトルを持つ作用素が、4 次元ではまだ構成されていない —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework 第十四巻
数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)
2026年9月12日

本稿の位置づけ。本稿はヤン・ミルズの存在と質量ギャップ（Jaffe–Witten 2000、Clay 数学研究所ミレニアム問題）を*証明*していない。行うのは、第八〜十三巻のスペクトル解析器の三つ目の端を明示することである——第八巻は原点 $s = 0$（位相）、第十巻は最右極 $s = d/2$（次元・臨界性）を読んだ。本稿は無限遠 $s \to \infty$ を読む：$\lambda_{\min} = \lim \zeta(s)^{-1/s}$、すなわちスペクトルギャップである（定理1）。ヤン・ミルズの質量ギャップとは、理論のハミルトニアンの真空（ゼロモード）と第一励起状態のあいだのこのギャップが正であることに他ならない。解析器は、スペクトルが与えられればギャップを読む。問題は、4 次元ヤン・ミルズ理論のハミルトニアンが——Osterwalder–Schrader の公理を満たす形で——まだ構成されていないことにある。標識は前巻までと同じく 検証済 予想 未検証 否定 古典 。

要旨

検証済 **第I部：スペクトルの三つの端。**非負作用素のスペクトルゼータ $\zeta(s) = \Sigma_{\lambda>0}\lambda^{-s}$ について $\zeta(s)^{-1/s} \to \lambda_{\min}$（$s \to \infty$）、より精密に $\zeta(s)^{-1/s} = \lambda_{\min}\cdot m_1^{-1/s}(1 + o(1))$（$m_1$ は重複度）。S^2（$\lambda_1 = 2$、$m_1 = 3$）で $s = 40$ に $1.945817 = 2\cdot 3^{-1/40}$、平坦トーラス 2 例で同様に一致（定理1）。原点は位相、最右極は次元、無限遠はギャップ——解析器はスペクトルの両端と中間の極を読む。ギャップは幾何であり位相ではない：面積を固定して縦横比を変えたトーラスで λ_1 は 1 から 1/9 へ動く（第八巻表5の $\zeta'(0)$ と同じ側）。

検証済 古典 **第II部：格子ゲージ理論で読めるもの。**(i) 1 プラケット SU(2) Kogut–Susskind ハミルトニアン $H = (g^2/2)C_2 - g^{-2}\mathrm{Tr}\,U$ を類函数基底で対角化すると、ギャップは全ての g で正、強結合で $(3/8)g^2$（$g = 4$ で 6.0009 対 6.0000）、弱結合で ≈ 1.41 に収束する（定理3）。これは配置空間がコンパクト（有限次元・有限体積）であることの帰結であり、無限体積・連続極限について何も言わない。(ii) 2 次元 SU(2) 格子ゲージ理論は厳密に解け（Migdal 1975）、Wilson ループは面積則 $\langle W(A)\rangle = (I_2(\beta)/I_1(\beta))^A$ に従う。16^2 格子の熱浴 Monte Carlo で $W(1\times1) = 0.4277 \pm 0.0041$（厳密 0.4331）、$W(2\times2) = 0.0356 \pm 0.0061$（厳密 0.0352）を確認した（定理4）。しかし 2 次元には伝播する自由度がなく、「ギャップ」は自明である。(iii) 強結合（大きい g）では 4 次元格子理論にも質量ギャップと閉じ込めが証明されている（Osterwalder–Seiler 1978）。問題は連続極限 $g \to 0$ にある：漸近的自由により格子単位のギャップは $m\cdot a \propto \exp(-1/(2b_0g^2))$ と指数的に消え（SU(3) で $g^2 = 1.0$ のとき 2.3×10^{-3}、$g^2 = 0.6$ で 2.4×10^{-5}、定理5）、物理的ギャップ $m = (m\cdot a)/a$ が有限正に留まることを、強結合展開が収束しない領域で示さねばならない。

否定 未検証 **第III部：本枠組みからの距離。**解析器の入力は「与えられたスペクトル」であり、4次元ヤン・ミルズではその作用素の存在自体が問題の前半である（構成的場の理論：Balaban 1984–89、Magnen–Rivasseau–Sénéor 1993 の部分結果）。antigravity.pdf の「Higgs 場は重力」は本問題と無関係である——ミレニアム問題は Higgs 場を含まない純粋ゲージ理論の、Higgs 機構によらない非摂動的な質量生成（次元変換）を問う。$H\Psi = \oplus(i\hbar\,\nabla)\oplus L$ は定義を持たない。ヤン・ミルズの存在と質量ギャップは本稿でも未解決である。

目次　序 問題の陳述／第I部 検証済 ：1. 無限遠の端：$\lambda_{\min} = \lim \zeta(s)^{-1/s}$（定理1）　2. 三つの端の表（定理2）／第II部 古典 ：3. 1 プラケットのギャップ（定理3）　4. 2 次元の厳密解と面積則（定理4）　5. 強結合の定理と連続極限の隙間（定理5）　6. 既知の結果の地図／第III部 否定 ：7. 先行文書の判定　8. 存在という前半　9. 反証条件と次の一手／終章／付録A–C

序　問題の陳述

Jaffe–Witten（2000）の陳述：任意のコンパクト単純ゲージ群 G について、R^4 上の非自明な量子ヤン・ミルズ理論が存在し（Wightman あるいは Osterwalder–Schrader の公理を満たす）、質量ギャップ $\Delta > 0$ を持つ——すなわちハミルトニアン H の真空 $|\Omega\rangle$（$H|\Omega\rangle = 0$）の上で、スペクトルが $[\Delta, \infty)$ に含まれる——ことを証明せよ。物理的には、摂動論で質量零のグルーオンから出発しながら、非摂動的にグルーボール（最軽量 0^{++}、SU(3) 格子計算で ≈ 1.7 GeV）が有限質量を持つことの証明である。

本枠組みの解析器は第八巻以来、作用素のスペクトルから極と有限部とゼロモードを読んできた。質量ギャップは、ゼロモード（真空）の次の固有値である。本稿はまず、それがスペクトルゼータのどこに宿るかを明示する（無限遠）。次に、格子ゲージ理論で実際にそれを読む。最後に、なぜ 4 次元連続理論では読めないか——読むべきスペクトルを持つ作用素がまだないから——を明示する。

先に否定しておくこと。(a) 本稿は 4 次元ヤン・ミルズ理論の存在も質量ギャップも証明していない。(b) 新しい構成的方法も新しい下界も与えていない。(c) 本稿の格子計算（1 プラケット、2 次元 16^2）は 4 次元連続極限について何も決定しない。(d) Higgs 機構は本問題の主題ではない。

第I部　スペクトルの三つの端　検証済

1. 無限遠の端

> 検証済 **定理 1（ギャップはゼータの $s \to \infty$ 端である）。**離散スペクトル $0 = \lambda_0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots$ を持つ非負作用素（λ_1 の重複度 m_1）について
>
> $$\zeta(s)^{-1/s} = \lambda_1 \cdot m_1^{-1/s} \cdot (1 + O((\lambda_1/\lambda')^s/s)) \quad \to \lambda_1 \quad (s \to \infty)$$
>
> ここで λ' は λ_1 の次の異なる固有値。すなわちスペクトルギャップ λ_1 は、$\zeta(0)$ が位相を、最右極が次元を読むのと同じゼータの、無限遠での振舞いから読める。

証明。$\zeta(s) = m_1\lambda_1^{-s}(1 + \Sigma_{\lambda>\lambda_1}(\lambda_1/\lambda)^s/m_1)$。括弧内は $s \to \infty$ で 1 に収束（Weyl 則により和は収束する）。$-1/s$ 乗を取る。∎

表1. 定理1：$\zeta(s)^{-1/s}$ の収束（S^2：$\lambda_1 = 2$、$m_1 = 3$；T^2：固有値 $4\pi^2(m^2/L_1^2 + n^2/L_2^2)$）

M	s = 5	s = 10	s = 20	s = 40	$\lambda_1 \cdot m_1^{-1/40}$	λ_1
S^2	1.603183	1.791912	1.893102	1.945817	$2 \cdot 3^{-1/40} = 1.945817$	2
T^2 $2\pi \times 2\pi$	0.752961	0.870465	0.933033	0.965936	$1 \cdot 4^{-1/40} = 0.965936$	1
T^2 $\pi \times 6\pi$	0.096709	0.103670	0.107326	0.109202	$(1/9) \cdot 2^{-1/40} = 0.109202$	1/9

ギャップは位相ではなく幾何である。第八巻表5で面積を固定して縦横比を変えたトーラスは $\chi = 0$ を保ちながら $\zeta'(0)$ を動かした。同じ変形で $\lambda_1 = 4\pi^2/L_{\max}{}^2$ は 1 から 1/9 へ動く。ギャップは $\zeta'(0)$ と同じ側——形の側——にある。

2. 三つの端の表

検証済 **定理 2（解析器の読み出し表）。** 閉多様体 M^d のラプラシアン（または任意の離散スペクトルを持つ非負作用素）のゼータ $\zeta(s)$ について：

ゼータ上の位置	読み出し	性格	巻
最右極 $s = d/2$	次元、体積（Weyl 則）、臨界性	粗い幾何	第十巻
$s = 0$ の値	$\chi/6 - n_0$（$d = 2$）、ゼロモードの数	位相	第八・十一〜十三巻
$s = 0$ の傾き $\zeta'(0)$	log det、スケールと形	幾何	第八・九巻
関数等式の奇部	曲率の非消滅、Poisson 対称性	幾何／算術	第九・十一巻
無限遠 $s \to \infty$	λ_1（スペクトルギャップ）と重複度	幾何（最大スケール）	本稿

質量ギャップ問題を、この表の言葉で述べる：*4 次元ヤン・ミルズ理論のハミルトニアン H のスペクトルゼータが定義され（存在）、その無限遠の端が正である（ギャップ）*ことを証明せよ。表の他の行はここでは補助的である——H は多様体のラプラシアンではなく、無限次元の場の配置空間上の作用素であり、Weyl 則の意味での「次元」もない。

第II部　格子ゲージ理論で読めるもの 検証済 古典

3. 1 プラケットのギャップ

Kogut–Susskind（1975）のハミルトニアン格子ゲージ理論で、最小の系——1 つのプラケット——を取る。ゲージ固定後、波動函数はプラケット変数 $U \in SU(2)$ の類函数 $f(\theta)$（U の固有値 $e^{\pm i\theta/2}$）であり、Haar 測度は $\sin^2(\theta/2)d\theta$。電気項（運動エネルギー）は Casimir C_2 で、指標 $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$ を固有函数とし固有値 $j(j+1)$。磁気項（ポテンシャル）は $-g^{-2}\mathrm{Tr}\, U = -g^{-2}\chi_{1/2}$ であり、Clebsch–Gordan $\chi_{1/2}\chi_j = \chi_{j-1/2} + \chi_{j+1/2}$ により正規直交基底 $\{\chi_j\}$ で三重対角になる：

$$H = (g^2/2)\,\mathrm{diag}(j(j+1)) - g^{-2}(\text{隣接 } j \leftrightarrow j \pm \tfrac{1}{2} \text{ を結ぶ } 1) \tag{1}$$

検証済 **定理 3（1 プラケットのギャップ）。** 式(1)（$j \le 60$ で打ち切り）の基底状態 E_0 と第一励起状態 E_1 のギャップは、全ての $g > 0$ で正である。強結合 $g \to \infty$ では $(3/8)g^2 = (g^2/2)\cdot C_2(\tfrac{1}{2})$（電気項の最低励起）、弱結合 $g \to 0$ では ≈ 1.41 に収束する（表2）。

表2. 定理3：1 プラケット SU(2) のギャップ

g	$E_1 - E_0$	$(3/8)g^2$
4.0	6.000911	6.000000
2.0	1.556932	1.500000
1.5	1.111838	0.843750
1.0	1.239369	0.375000
0.7	1.333827	0.183750
0.5	1.374214	0.093750
0.3	1.400034	0.033750
0.2	1.407941	0.015000

ここで起きていること。有限個のリンクを持つ格子では配置空間 $\mathrm{SU}(2)^{\#\text{links}}$ はコンパクトであり、H は離散スペクトルを持ち、ギャップは自動的に正である。これは本問題について*何も言わない*。問題は (i) 体積 $\to \infty$ でギャップが 0 に潰れないこと、(ii) 格子間隔 $a \to 0$ で物理的ギャップ $m = (\text{格子ギャップ})/a$ が有限正に留まること、の二つである。1 プラケットは (i)(ii) のどちらも見ない。弱結合で ≈ 1.41 に収束するのは 1 プラケットの調和近似の固有振動数であり、連続極限の質量とは無関係である。

4. 2 次元の厳密解と面積則

検証済 古典 **定理 4（Migdal 1975；2 次元 SU(2) Wilson 作用）。** 2 次元格子で Wilson 作用 $S = -(\beta/2)\Sigma_p \mathrm{Tr}\, U_p$ を取ると、面積 A（プラケット数）の Wilson ループの期待値は厳密に

$$\langle \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\, W \rangle = \left(I_2(\beta)/I_1(\beta) \right)^A, \qquad \text{弦張力 } \sigma = -\log\left(I_2(\beta)/I_1(\beta) \right)$$

（I_ν は変形 Bessel 函数、周期境界の補正は指数的に小さい）。$\beta = 2$ で $I_2/I_1 = 0.433127$、$\sigma = 0.836723$。16^2 格子の熱浴 Monte Carlo（熱化 60 スイープ、測定 120 スイープ、4 スイープごと）で表3。

表3. 定理4：2 次元 SU(2)、$\beta = 2$、$L = 16$

ループ	面積 A	Monte Carlo	厳密 $(I_2/I_1)^A$
1×1	1	0.42767 ± 0.00413	0.43313
2×1	2	0.18255 ± 0.00591	0.18760
2×2	4	0.03556 ± 0.00614	0.03519
3×3	9	0.00713 ± 0.00467	0.00054

3×3 は統計誤差の範囲内（1.4σ）で厳密値と整合するが信号は誤差に埋もれている。面積則は「閉じ込め」の格子版であるが、2 次元には横方向の自由度がなく、ゲージ場は伝播しない。2 次元ヤン・ミルズの「質量ギャップ」は円周上の理論で $H = (g^2 L/2) C_2(R)$ の形に自明に決まり、ミレニアム問題の内容を持たない。

5. 強結合の定理と連続極限の隙間

古典 **定理 5(a)（Osterwalder–Seiler 1978）。**任意次元の格子ゲージ理論（コンパクト群、Wilson 作用）は、十分大きい g（小さい β）で、クラスター展開が収束し、質量ギャップと Wilson ループの面積則を持つ。

古典 **定理 5(b)（漸近的自由；Gross–Wilczek、Politzer 1973）。**4 次元 SU(N) ヤン・ミルズの結合定数は短距離で 0 に近づき、格子単位の物理的質量は連続極限 $g \to 0$ で

$$m \cdot a = C \cdot (b_0 g^2)^{-b_1/(2b_0^2)} \cdot \exp(-1/(2b_0 g^2)), \qquad b_0 = 11N/(48\pi^2), \quad b_1 = 34N^2/(3(16\pi^2)^2)$$

と振舞う（2 ループ、次元変換）。

表4. 定理5(b)：SU(3)（$b_0 = 0.069658$、$b_1 = 0.004090$）

g^2	$\beta = 6/g^2$	$m \cdot a$ / C	領域
3.0	2.0	1.77×10^{-1}	強結合展開が有効（定理5(a)）
2.0	3.0	6.34×10^{-2}	中間
1.5	4.0	2.16×10^{-2}	中間
1.0	6.0	2.35×10^{-3}	スケーリング領域（格子数値計算の典型）
0.8	7.5	4.28×10^{-4}	連続極限へ
0.6	10.0	2.43×10^{-5}	連続極限へ

隙間の形を明示する。定理5(a) は大きい g でギャップを与える。連続極限は $g \to 0$ である。そのあいだで、格子単位のギャップは指数的に 0 へ向かい（表4）、しかし物理的ギャップ $m = (m \cdot a)/a$ は——a を同じ指数則で 0 へ送るとき——有限に留まると*期待される*（格子数値計算はこれを支持し、SU(3) で $m(0^{++}) \approx 1.7$ GeV、$m/\sqrt{\sigma} \approx 3.4$〜$3.6$）。証明に要るのは、強結合展開が収束しない領域 $g^2 \lesssim 1$ を通って $a \to 0$ まで、ギャップの下界を制御することである。これが第十巻の一冪、第十一巻の Euler 積、第十二巻の節構造、第十三巻のサイクル構成に相当する、本問題の隙間である。

摂動論はこの隙間を埋めない。摂動論の全ての次数でグルーオンは質量零であり、$m \propto \exp(-1/(2b_0 g^2))$ は g^2 の全ての冪より速く消える——テイラー係数が全て零の函数である。ギャップは本質的に非摂動的であり、格子上の定理5(a) から連続へ橋を架ける非摂動的な制御が要る。

6. 既知の結果の地図

結果	内容	隙間との関係
Wilson 1974	格子ゲージ理論、強結合での閉じ込め	問題の非摂動的定式化
Osterwalder–Seiler 1978	強結合クラスター展開：ギャップ・面積則	大きい g で証明済（定理5(a)）
Migdal 1975、Gross–Witten 1980	2 次元厳密解、大 N 相転移	2 次元は自明（定理4）
Balaban 1984–89	4 次元格子 YM の紫外安定性（繰り込み群による有界性）	存在の前半への最大の進展。連続極限の完成には至らず

Magnen–Rivasseau–Sénéor 1993	有限体積・切断つき 4 次元 YM の構成	切断除去・無限体積が残る
Osterwalder–Schrader 1973/75	Euclid 公理と再構成定理	「存在」の定義
格子数値計算（Morningstar–Peardon 1999 等）	SU(3) グルーボール $0^{++} \approx 1.7$ GeV	ギャップの数値的証拠。証明ではない
Feynman 1981、Witten 等の解析的議論	ギャップの発見的説明（配置空間の幾何、大 N）	厳密化されていない

第III部　本枠組みからの距離 否定 未検証

7. 先行文書の判定

道具・主張	判定	理由
スペクトル解析器の $s \to \infty$ 読み出し（定理1）	検証済	スペクトルが与えられればギャップを読む。4 次元 YM ではスペクトルを持つ作用素が未構成
antigravity.pdf：「Higgs 場は重力であり、周りを反重力が覆っている」	否定	第九巻で否定済み。加えて本問題と無関係：ミレニアム問題は Higgs 場を含まない純粋ゲージ理論を対象とし、質量は Higgs 機構ではなく次元変換（定理 5(b)）で生じる
『Beta function reveal…』：$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)\oplus L$、「Higgs field emerge with zeta function」	未検証	作用素の定義域・作用・自己共役性がない。ゲージ群・接続・曲率 $F = dA + A\wedge A$ のいずれも現れない
『Library of akashic recode』：$\square = -(16\pi G/c^4)T^{\mu\nu}$、「D-brane」「Thurston Perelman manifold」	未検証	重力の式であり YM ではない。D-brane はゲージ理論の弦論的実現を指すが、対応する式が与えられていない
BadaUFO_OS、BadaQuantumReviser	未検証	本問題への言及なし
$\zeta(s) = \beta/\log x$、重力／反重力枝	否定	第六・九巻で否定済み

8. 存在という前半

第十〜十三巻の問題では、作用素（Stokes 作用素、円のラプラシアン、SAT ハミルトニアン、Δ_p）は最初から存在し、問題はその性質にあった。本問題は違う。ヤン・ミルズのハミルトニアン H は、格子上（有限体積）では存在する（定理3の一般化）。連続極限 $a \to 0$、無限体積 $V \to \infty$ で、その極限が Osterwalder–Schrader の公理を満たす理論を定めることの証明が問題の前半であり、それが完了して初めてスペクトルゼータが定義され、解析器の出番になる。

> 検証済 **系 1（解析器の適用順序）。**解析器の入力は固有値の列である。固有値の列は作用素を要し、作用素はヒルベルト空間を要し、ヒルベルト空間は再構成定理（OS）を要し、再構成定理は

> Euclid 相関函数の極限の存在を要する。この鎖の最初の環——極限の存在——が未証明である以上、解析器は 4 次元ヤン・ミルズに対して*入力を持たない*。

本枠組みのこれまでの巻はいずれも、入力を持った上での限界（読めるもの・読めないもの）を扱った。本稿の限界はそれより手前にある。ただし格子上では入力があり、定理3・4・5(a) はそこで読んだものである。

9. 反証条件と次の一手

> 未検証 **何が進展になるか。**(a) Balaban の紫外安定性を無限体積・切断除去まで延長し、OS 公理を満たす 4 次元 YM を構成すること。(b) その上で、格子ギャップの下界 $m \cdot a \geq c \cdot \exp(-1/(2b_0 g^2))$ を $a \to 0$ まで一様に示すこと（定理5(a) の強結合領域から定理5(b) のスケーリング領域への橋）。(c) あるいは、ギャップが閉じる（$\Delta = 0$）ことの証明——格子数値計算と矛盾するので期待されない。(d) いずれも本稿にはない。

> 予想 **予想 1（格子から連続への単調性）。**SU(N) 格子ヤン・ミルズの格子単位ギャップ $\Delta(g, L)$ は、$L \to \infty$ の極限で g の連続函数として存在し、定理5(b) のスケーリングに従って $a \to 0$ で物理的ギャップに収束する。反証条件：何らかの中間 g で $L \to \infty$ のギャップが 0 に潰れること（相転移）。SU(2)・SU(3) の格子数値計算はそのような相転移を示していない（U(1) では示す——Guth 1980、Fröhlich–Spencer 1982 のクーロン相）。

終章

10. 到達点

1. 検証済 スペクトルギャップはゼータの $s \to \infty$ 端 $\lambda_1 = \lim \zeta(s)^{-1/s}$ であり、重複度の補正 $m_1^{-1/s}$ まで含めて S^2 と 2 種のトーラスで一致した（定理1）。解析器の読み出し表（定理2）が三つの端で完成した。

2. 検証済 1 プラケット SU(2) のギャップ（定理3）と 2 次元 SU(2) の面積則（定理4、Monte Carlo 対厳密解）を確認した。いずれも有限体積・低次元での事実であり、4 次元連続極限について何も言わない。

3. 古典 隙間の形を明示した（定理5）：強結合で証明済のギャップを、格子単位で指数的に消えるスケーリング領域を通って連続極限まで運ぶこと。摂動論はこれに触れない。

4. 否定 解析器は 4 次元 YM に対して入力を持たない（系1）。Higgs 場についての先行文書の主張は本問題と無関係である。ヤン・ミルズの存在と質量ギャップは本稿でも未解決である。

11. 結語

七つの巻で解析器は同じゼータを読み、本稿でその三つ目の端が埋まった。原点に位相、最右極に次元、無限遠にギャップ。多様体のラプラシアンなら、この三つは固有値の列から全て読める。

ヤン・ミルズ問題は、その列がまだないところから始まる。格子の上には列があり、そこでは強結合でギャップが証明され、弱結合で指数的に小さくなる格子ギャップが数値的に見える。列を連続極限まで

運び、その無限遠の端が正であることを示す――それが問題であり、解析器はその列を待っている。

十三巻を貫く原理に、本稿は一行を加える。零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、位相はゼータの原点に、形はその傾きに、臨界性はその最右極に宿り、臨界線はその二つの極の中間に引かれ、零点の位置は Euler 積の側にあり、零モードの数は幾何では読めて論理式では問題そのものであり、ゼロモードの空間の中でどの方向が代数的かは複素構造が決め――そしてゼロモードの次の固有値は無限遠に宿り、それを読むには、まず列がなければならない。

数値検証

環境：Python 3 + numpy 2.4。定理1は固有値の直接和（S^2：$\ell \le 2000$；T^2：$|m|,|n| \le 60$）。定理3は $j \le 60$ の三重対角行列の固有値（numpy.linalg.eigvalsh）。定理4は SU(2) を単位四元数で表し、Creutz–Kennedy–Pendleton の熱浴で更新、Wilson ループは全並進平均。定理5は 2 ループ公式の直接評価。実行時間 3.1 秒。再現コードは付録C。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測／典拠
定理1	$\lambda_1 = \lim \zeta(s)^{-1/s}$、重複度補正	検証済	3 例で $s = 40$ に 10^{-6} 一致
定理2	解析器の読み出し表（三つの端）	検証済	第八〜十四巻
定理3	1 プラケット SU(2) のギャップ	検証済	強結合で $(3/8)g^2$ に 1.5×10^{-4}
定理4	2 次元 SU(2) 面積則（Migdal）	検証済・古典	MC 対厳密、1〜2σ
定理5(a)	強結合の質量ギャップ	古典	Osterwalder–Seiler 1978
定理5(b)	漸近的自由とスケーリング	古典	表4
系1	解析器は 4 次元 YM に入力を持たない	検証済	—
予想1	格子から連続への単調性	予想	—
YM 存在と質量ギャップ	—	未解決	本稿は証明していない

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
  rule "gap"      postfix [ 'gap'     '(' expr ')' ] => spectral_gap(_1)        # 定理1
  rule "ks"       postfix [ 'ks'      '(' expr ')' ] => kogut_susskind_1p(_1)   # 定理3
  rule "scaling"  postfix [ 'scaling' '(' expr ')' ] => af_scaling(_1)          # 定理5(b)
  rule "prove_ym" stmt    [ 'prove_ym' '(' expr ')' ] => refuse_ym(_1)          # 未解決
}
# 定理1 : ギャップはゼータの s→∞ 端。入力は固有値の列。
def spectral_gap(nd, spec_zeta) {
  s := 40.0
  return spec_zeta(s) ^ (0.0 - 1.0/s)                  # ≈ λ₁·m₁^(−1/s)
}
# 定理3 : 1 プラケット SU(2)。有限体積ではギャップは自動的に正。
def kogut_susskind_1p(nd, g, jmax) {
  H := tridiag(diag: (j) -> 0.5*g*g*j*(j+1), off: 0.0 - 1.0/(g*g), n: 2*jmax+1)
  E := eigvals(H) ; return E[1] - E[0]
}
# 定理5(b) : 格子単位ギャップの 2 ループスケーリング
def af_scaling(nd, N, g2) {
  b0 := 11*N/(48*pi^2) ; b1 := 34*N*N/(3*(16*pi^2)^2)
  return (b0*g2)^(0.0 - b1/(2*b0*b0)) * exp(0.0 - 1.0/(2*b0*g2))
}
# 未解決 : 4 次元連続理論のスペクトルは未構成（系1）。証明を要求されても返さない。
def refuse_ym(nd, G) {
  print("REFUSED: 解析器は固有値の列を要するが、4 次元 YM の作用素は未構成（第十四巻 系1）。")
```

```
  print("NOTE: 強結合ではギャップ証明済（Osterwalder–Seiler）。連続極限 g→0 への橋が隙間。")
  return nil
}
```

付録C. 再現コード（Python 3 + numpy）

```
import math, numpy as np
np.random.seed(3)
# ---- 定理1 ----
def zeta_S2(s, L=2000): return sum((2*l+1)*(l*(l+1))**(-s) for l in range(1, L))
def zeta_T2(s, L1, L2, M=60):
    return sum((4*math.pi**2*(m*m/L1**2 + n*n/L2**2))**(-s) for m in range(-M,M+1) for n in range(-
M,M+1) if (m,n)!=(0,0))
for s in [5, 10, 20, 40]:
    print(s, zeta_S2(s)**(-1/s), zeta_T2(s, 2*math.pi, 2*math.pi)**(-1/s), zeta_T2(s, math.pi,
6*math.pi)**(-1/s))
# ---- 定理3 : 1 プラケット SU(2) ----
def gap_one_plaquette(g, jmax=60):
    n = int(2*jmax)+1; H = np.zeros((n, n))
    for k in range(n):
        j = k/2; H[k, k] = 0.5*g*g*j*(j+1)
        if k+1 < n: H[k, k+1] = H[k+1, k] = -1.0/(g*g)
    E = np.linalg.eigvalsh(H); return E[1]-E[0]
for g in [4.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2]: print(g, gap_one_plaquette(g), 3/8*g*g)
# ---- 定理4 : 2 次元 SU(2) 熱浴 ----
def qmul(p, q):
    a0,a1,a2,a3 = p; b0,b1,b2,b3 = q
    return np.array([a0*b0-a1*b1-a2*b2-a3*b3, a0*b1+a1*b0+a2*b3-a3*b2, a0*b2-a1*b3+a2*b0+a3*b1,
a0*b3+a1*b2-a2*b1+a3*b0])
def qconj(p): return np.array([p[0], -p[1], -p[2], -p[3]])
def bessel_I(nu, x, K=60): return sum((x/2)**(2*k+nu)/(math.factorial(k)*math.gamma(k+nu+1)) for k
in range(K))
L = 16; beta = 2.0; U = np.zeros((L, L, 2, 4)); U[..., 0] = 1.0
def staple(x, y, mu):
    nu = 1 - mu; dx = [(1,0),(0,1)]
    def link(px, py, m, dag=False):
        q = U[px % L, py % L, m]; return qconj(q) if dag else q
    x1, y1 = x+dx[mu][0], y+dx[mu][1]; x2, y2 = x+dx[nu][0], y+dx[nu][1]
    s1 = qmul(qmul(link(x1,y1,nu), link(x2,y2,mu,True)), link(x,y,nu,True))
    x3, y3 = x1-dx[nu][0], y1-dx[nu][1]; x4, y4 = x-dx[nu][0], y-dx[nu][1]
    s2 = qmul(qmul(link(x3,y3,nu,True), link(x4,y4,mu,True)), link(x4,y4,nu))
    return s1 + s2
def heatbath(x, y, mu):
    S = staple(x, y, mu); k = math.sqrt(np.dot(S, S))
    if k < 1e-12: return
    while True:
        r = np.random.rand(3)
        lam2 = -(math.log(r[0]) + math.cos(2*math.pi*r[1])**2*math.log(r[2]))/(2*beta*k)
        if np.random.rand()**2 <= 1 - lam2: break
    a0 = 1 - 2*lam2; rr = math.sqrt(max(0.0, 1-a0*a0)); cth = 2*np.random.rand()-1
    sth = math.sqrt(1-cth*cth); ph = 2*math.pi*np.random.rand()
    U[x, y, mu] = qmul(np.array([a0, rr*sth*math.cos(ph), rr*sth*math.sin(ph), rr*cth]),
qconj(S/k))
def wilson(R, T):
    tot = 0.0
    for x in range(L):
        for y in range(L):
            q = np.array([1.0,0,0,0])
            for i in range(R): q = qmul(q, U[(x+i)%L, y, 0])
            for j in range(T): q = qmul(q, U[(x+R)%L, (y+j)%L, 1])
            for i in range(R): q = qmul(q, qconj(U[(x+R-1-i)%L, (y+T)%L, 0]))
            for j in range(T): q = qmul(q, qconj(U[x, (y+T-1-j)%L, 1]))
            tot += q[0]
    return tot/(L*L)
for sweep in range(60):
    for x in range(L):
        for y in range(L):
            for mu in range(2): heatbath(x, y, mu)
```

```
meas = {k: [] for k in [(1,1),(2,1),(2,2),(3,3)]}
for sweep in range(120):
    for x in range(L):
        for y in range(L):
            for mu in range(2): heatbath(x, y, mu)
    if sweep % 4 == 0:
        for k in meas: meas[k].append(wilson(*k))
ratio = bessel_I(2, beta)/bessel_I(1, beta)
for k in meas: print(k, np.mean(meas[k]), np.std(meas[k])/math.sqrt(len(meas[k])), ratio**
(k[0]*k[1]))
# ---- 定理5(b) ----
N = 3; b0 = 11*N/(48*math.pi**2); b1 = 34*N*N/(3*(16*math.pi**2)**2)
for g2 in [3.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.8, 0.6]: print(g2, (b0*g2)**(-
b1/(2*b0*b0))*math.exp(-1/(2*b0*g2)))
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜4（証明と数値検証を掲載）と定理5・§6 の引用。定理1 は初等的、定理3 は Kogut–Susskind の最小例、定理4 は Migdal の厳密解の再現であり、新しい数学ではない。本稿の寄与は、解析器の読み出し表を三つの端で完成させ、質量ギャップがその無限遠の端であること、そして 4 次元では解析器が入力（スペクトル）を持たないことを明示したことに限られる。

本稿が肯定しないこと。4 次元ヤン・ミルズ理論の存在の証明、質量ギャップの証明。格子計算（1 プラケット、2 次元）からの 4 次元連続極限への外挿。Higgs 場と本問題の関係。$H\Psi = \oplus(i\hbar\,\nabla)\oplus L$ がヤン・ミルズのハミルトニアンであるという主張。

数値上の限界。定理3の $j \le 60$ の打ち切りは弱結合 $g = 0.2$ で十分（最低固有函数は $j \approx 1/g^2$ 程度まで広がる）だが、より小さい g では不足する。定理4の Monte Carlo は 30 測定のみで、3×3 ループの信号は誤差に埋もれている。定理5(b) の 2 ループ公式は $g^2 \gtrsim 1$ では信頼できず、表4のその領域の値は形式的である。いずれも隠さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行巻・先行文書

1. M. Yamaguchi, 第一〜十三巻（2026年9月6日〜12日）; 特に第八巻（原点）、第十巻（最右極）、第九巻（Higgs 場の主張の判定）.
2. M. Yamaguchi, Beta function reveal with global differential manifold, 2025; Library of akashic recode; 慣性の法則と、回転体による反重力（本稿 §7 で判定）.

古典（いずれも他者の研究）

3. A. Jaffe, E. Witten, "Quantum Yang–Mills theory", Clay Mathematics Institute Millennium Prize Problems, 2000.
4. C. N. Yang, R. L. Mills, "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance", Phys. Rev., 96, 191–195, 1954.
5. K. G. Wilson, "Confinement of quarks", Phys. Rev. D, 10, 2445–2459, 1974.
6. J. Kogut, L. Susskind, "Hamiltonian formulation of Wilson's lattice gauge theories", Phys. Rev. D, 11, 395–408, 1975.
7. K. Osterwalder, E. Seiler, "Gauge field theories on a lattice", Ann. Phys., 110, 440–471, 1978.
8. K. Osterwalder, R. Schrader, "Axioms for Euclidean Green's functions I, II", Commun. Math. Phys., 31, 83–112, 1973; 42, 281–305, 1975.
9. A. A. Migdal, "Recursion equations in gauge field theories", Sov. Phys. JETP, 42, 413, 1975.

10. D. J. Gross, E. Witten, "Possible third-order phase transition in the large-N lattice gauge theory", Phys. Rev. D, 21, 446–453, 1980.
11. D. J. Gross, F. Wilczek, Phys. Rev. Lett., 30, 1343, 1973；H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett., 30, 1346, 1973.
12. T. Balaban, "Renormalization group approach to lattice gauge field theories I, II", Commun. Math. Phys., 109, 249–301, 1987; 116, 1–22, 1988（および関連論文 1984–89）.
13. J. Magnen, V. Rivasseau, R. Sénéor, "Construction of YM_4 with an infrared cutoff", Commun. Math. Phys., 155, 325–383, 1993.
14. M. Creutz, Quarks, Gluons and Lattices, Cambridge, 1983（SU(2) 熱浴、2 次元厳密解）；A. D. Kennedy, B. J. Pendleton, Phys. Lett. B, 156, 393, 1985.
15. C. J. Morningstar, M. Peardon, "The glueball spectrum from an anisotropic lattice study", Phys. Rev. D, 60, 034509, 1999.
16. A. H. Guth, "Existence proof of a nonconfining phase in four-dimensional U(1) lattice gauge theory", Phys. Rev. D, 21, 2291, 1980；J. Fröhlich, T. Spencer, Commun. Math. Phys., 83, 411–454, 1982.
17. R. P. Feynman, "The qualitative behavior of Yang–Mills theory in 2+1 dimensions", Nucl. Phys. B, 188, 479–512, 1981.

全数値は Python 3 + numpy による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。